

Лабораторная работа №7

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-03-28

Содержание I

1. Докладчик
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Контрольные вопросы
5. Вывод

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Цель работы

2. Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы:

```
asivanova1@fedora:~$ touch abc1
asivanova1@fedora:~$ cat abc1
asivanova1@fedora:~$ gedit abc1

(gedit:2844): Gtk-WARNING **: 22:30:34.936: Calling org.freedesktop.portal.Inhibit.Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Не существует интерфейса "org.freedesktop.portal.Inhibit" на объекте по пути /org/freedesktop/portal/desktop
^C
asivanova1@fedora:~$ cat abc1
shf
adfgh
sfgh
sfgh
weret
2345
ewrfgh
asivanova1@fedora:~$ less a
```

Рисунок 1: Выполнение программ из примеров

2. Выполним следующие действия:

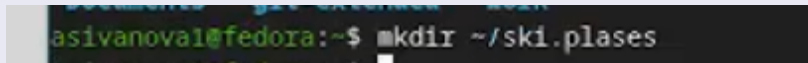
2.1. Скопируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовем его equipment:

```
asivanova1@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
asivanova1@fedora:~$ ls
```

abc1	Downloads	GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb	work_1sem	Загрузки	Общедоступные
Desktop	equipment	LICENSE	Видео	Изображения	'Рабочий стол'
Documents	git-extended	work	Документы	Музыка	Шаблоны

Рисунок 2: Копирование файла

2.2. В домашнем каталоге создадим директорию ~/ski.plases:

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'asivanova1@fedora:~\$' in green. The command 'mkdir ~/ski.plases' is entered in white. A white cursor is at the end of the command line.

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases
```

Рисунок 3: Создание директории

2.3. Переместим файл equipment в каталог ~/ski.places:

```
asivanova1@fedora:~$ mv ~/equipment ~/ski.places/  
asivanova1@fedora:~$ cd ~/ski.places/  
asivanova1@fedora:~/ski.places$ ls  
equipment
```

Рисунок 4: Перенос файла

2.4. Переименуем файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist:

```
asivanova1@fedora:~/ski.plases$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
asivanova1@fedora:~/ski.plases$ cd ~/ski.plases/
asivanova1@fedora:~/ski.plases$ ls
equiplist
```

Рисунок 5: Переименовка файла

2.5. Создадим в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.plases, назовем equiplist2:

```
asivanova@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
asivanova@fedora:~$ cd ~/ski.plases/
asivanova@fedora:~/ski.plases$ ls
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 6: Создание файла

2.6. Создадим каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases:

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
asivanova1@fedora:~$ cd ~/ski.plases/
asivanova1@fedora:~/ski.plases$ ls
equiplist  equiplist2  equipment
```

Рисунок 7: Создание каталога

2.7. Переместим файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment:

```
asivanova1@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/  
asivanova1@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/  
asivanova1@fedora:~$ cd ~/ski.plases/equipment/  
asivanova1@fedora:~/ski.plases/equipment$ ls  
equiplist  equiplist2  
asivanova1@fedora:~/ski.plases/equipment$
```

Рисунок 8: Перемещение файла

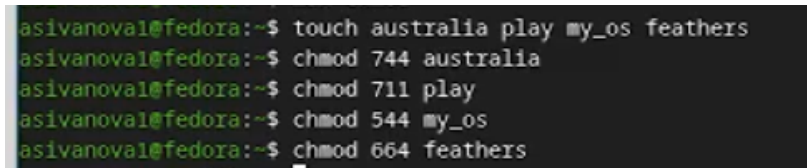
2.8. Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовем его plans:

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir ~/newdir
asivanova1@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
asivanova1@fedora:~$ cd ~/ski.places/
asivanova1@fedora:~/ski.places$ ls
equipment  plans
```

Рисунок 9: Перемещение каталога

3. Определим опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

3.1. `drwxr-r-` ... `australia` 3.2. `drwx-x-x` ... `play` 3.3. `-r-xr-r-` ... `my_os` 3.4. `-rw-rw-r-` ... `feathers`

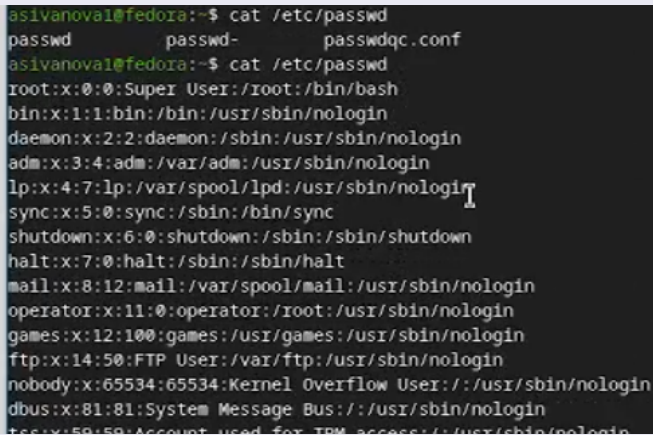
A screenshot of a terminal window with a dark background and green text. It shows a series of commands being executed to create files and set permissions. The prompt is 'asivanova1@fedora:~\$'. The commands are: 'touch australia play my_os feathers', 'chmod 744 australia', 'chmod 711 play', 'chmod 544 my_os', and 'chmod 664 feathers'.

```
asivanova1@fedora:~$ touch australia play my_os feathers
asivanova1@fedora:~$ chmod 744 australia
asivanova1@fedora:~$ chmod 711 play
asivanova1@fedora:~$ chmod 544 my_os
asivanova1@fedora:~$ chmod 664 feathers
```

Рисунок 10: Выделение прав доступа

4. Проделаем приведённые ниже упражнения:

4.1. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd:



```
asivanova@fedora:~$ cat /etc/passwd
passwd          passwd-          passwdqc.conf
asivanova@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TBM access:/:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 11: Просмотр содержимого

4.2. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old:

```
asivanova1@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
```

Рисунок 12: Копирование файла

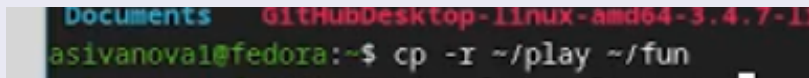
4.3. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play:

```
asivanova1@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
asivanova1@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play
asivanova1@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/asivanova1/play: Это не каталог
asivanova1@fedora:~$ ls
```

abc1	Downloads	LICENSE	work	Загрузки	'Рабочий с
australia	feathers	my_os	work_1sem	Изображения	Шаблоны
Desktop	git-extended	play	Видео	Музыка	
Documents	GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb	sk1.plases	Документы	Общедоступные	

Рисунок 13: Перемещение файла

4.4. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun:

A screenshot of a Linux terminal window. The title bar at the top reads 'Documents GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-11'. The terminal shows a user prompt 'asivanova1@fedora:~\$' followed by the command 'cp -r ~/play ~/fun'. The cursor is at the end of the command line.

```
Documents GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-11
asivanova1@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
```

Рисунок 14: Копирование файла

4.5. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовем его games:

```
asivanova1@fedora:~$ mv ~/fun ~/play_catalog/games
```

Рисунок 15: Перемещение каталога

4.6. Лишим владельца файла ~/feathers права на чтение:

```
asivanova1@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
```

Рисунок 16: Лишение права на чтение

4.7. Попробуем посмотреть файл ~/feathers командой cat:

```
asivanova1@fedora:~$ cat ~/feathers  
cat: /home/asivanova1/feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 17: Попытка просмотра файла

4.8. Попробуем скопировать файл ~/feathers:

```
asivanova1@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy  
cp: невозможно открыть '/home/asivanova1/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 18: Попытка копирования файла

4.9. Вернем владельцу файла ~/feathers право на чтение:

```
asivanova1@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
```

Рисунок 19: Возвращение прав

4.10. Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение:

```
asivanova1@fedora:~$ chmod u-r ~/play
```

Рисунок 20: Лишение прав на выполнение

4.11. Перейдем в каталог ~/play. Что произошло:

```
asivanova1@fedora:~$ cd ~/play  
bash: cd: /home/asivanova1/play: Это не каталог
```

Рисунок 21: Переход в каталог

4.12. Вернем владельцу каталога ~/play право на выполнение:

```
asivanova1@fedora:~$ chmod u+r ~/play
```

Рисунок 22: Возвращение прав на выполнение

5. Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры:

Назначение: монтирование файловых систем (подключение дисков, разделов, устройств к каталогам).

Пример: “`bash mount /dev/sda1 /mnt`”

```
MOUNT(8)                                     System Administration                                MOUNT(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device mountpoint

    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint

DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /.
    These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach the filesystem
    found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command will detach it again. The
    filesystem is used to control how data is stored on the device or provided in a virtual way by network or
    other services.
```


Назначение: проверка и восстановление целостности файловой системы.

Пример: “`bash fsck /dev/sda1`”

```
ESCK(8)                                     System Administration                                     ESCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTWNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device
    name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID
    specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program
    will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount
    of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will
    default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

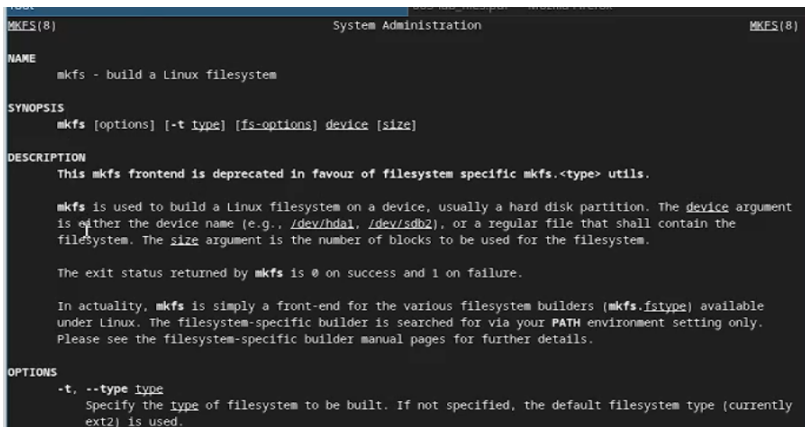
    0
        No errors

    1
        Filesystem errors corrected
```

Рисунок 24: Характеристика команды

Назначение: создание файловой системы (форматирование раздела).

Пример: “`bash mkfs.ext4 /dev/sdb1`”



```
mkfs(8)                                System Administration                                mkfs(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument
    is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the
    filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

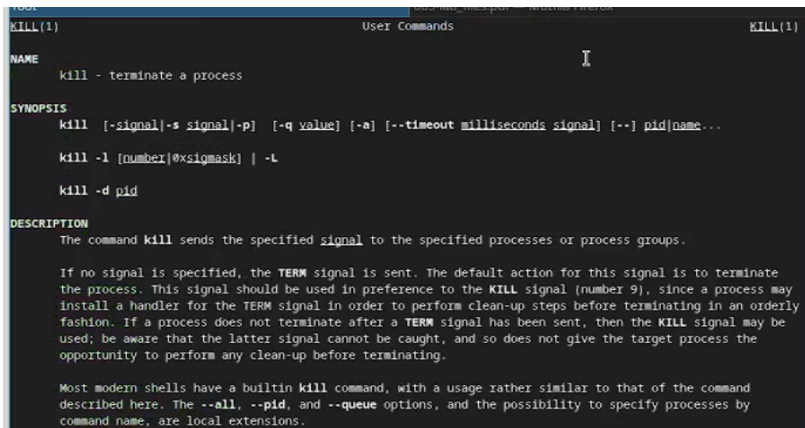
    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available
    under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only.
    Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently
        ext2) is used.
```

Рисунок 25: Характеристика команды

Назначение: отправка сигналов процессам (завершение, остановка, перезапуск).

Пример: “`bash kill -9 1234`”



```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number|0xsigmask] | -L

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.
```

Рисунок 26: Характеристика команды

Раздел 4

4. Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Файловые системы, которые могут присутствовать на жёстком диске:

- **ext4** — стандартная файловая система для Linux. Поддерживает журналирование (восстановление после сбоев), большие файлы (до 16 ТБ) и разделы (до 1 ЭБ). Используется для корневого раздела и домашних каталогов.

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Файловые системы, которые могут присутствовать на жёстком диске:

- **ext4** — стандартная файловая система для Linux. Поддерживает журналирование (восстановление после сбоев), большие файлы (до 16 ТБ) и разделы (до 1 ЭБ).
Используется для корневого раздела и домашних каталогов.
- **swap** — не файловая система в классическом понимании, а раздел подкачки.
Используется для временного хранения данных при нехватке оперативной памяти.

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Файловые системы, которые могут присутствовать на жёстком диске:

- **ext4** — стандартная файловая система для Linux. Поддерживает журналирование (восстановление после сбоев), большие файлы (до 16 ТБ) и разделы (до 1 ЭБ). Используется для корневого раздела и домашних каталогов.
- **swap** — не файловая система в классическом понимании, а раздел подкачки. Используется для временного хранения данных при нехватке оперативной памяти.
- **EFI System Partition (ESP)** — раздел с файловой системой FAT32, содержит загрузчики для UEFI.

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Файловые системы, которые могут присутствовать на жёстком диске:

- **ext4** — стандартная файловая система для Linux. Поддерживает журналирование (восстановление после сбоев), большие файлы (до 16 ТБ) и разделы (до 1 ЭБ). Используется для корневого раздела и домашних каталогов.
- **swap** — не файловая система в классическом понимании, а раздел подкачки. Используется для временного хранения данных при нехватке оперативной памяти.
- **EFI System Partition (ESP)** — раздел с файловой системой FAT32, содержит загрузчики для UEFI.
- **tmpfs** — временная файловая система в оперативной памяти, используется для /tmp, /run, /dev/shm. Данные не сохраняются после перезагрузки.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Стандартная структура файловой системы Linux (FHS — Filesystem Hierarchy Standard):

Каталог	Назначение
/	Корневой каталог, основа всей файловой системы.
/bin	Базовые исполняемые файлы (команды), необходимые для работы системы в однопользовательском режиме.
/boot	Файлы загрузчика (ядро, initrd, GRUB).
/dev	Файлы устройств (диски, терминалы, и т.д.).
/etc	Конфигурационные файлы системы.
/home	Домашние каталоги пользователей.
/lib	Библиотеки, необходимые для программ в /bin и /sbin.
/media	Точки монтирования съёмных носителей.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Необходимо выполнить **монтирование (mount)** файловой системы. Для этого используется команда `mount`, которая связывает устройство (раздел диска) с точкой монтирования (каталогом). Пример: “`bash mount /dev/sdb1 /mnt/data`”
После этого содержимое раздела `/dev/sdb1` становится доступным в каталоге `/mnt/data`.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Причины нарушения целостности:

- внезапное отключение питания
- аппаратные сбои (плохие сектора на диске)
- ошибки в работе программ или драйверов
- некорректное завершение работы системы

Устранение повреждений:

1.Использование команды fsck (file system check):

“bash fsck /dev/sda1

2.Для журналируемых файловых систем (ext4) восстановление происходит быстрее за счёт журнала.

3.В некоторых случаях может потребоваться загрузка с Live-системы для проверки корневого раздела.

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся с помощью команды `mkfs` (make file system) для выбранного раздела. Примеры:

```
““bash mkfs.ext4 /dev/sdb1 # создание ext4 mkfs.xfs /dev/sdb2 # создание XFS mkfs.vfat  
/dev/sdb3 # создание FAT32
```

Перед созданием файловой системы раздел должен быть размечен (с помощью `fdisk`, `gdisk`, `parted`).

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Команда Назначение

Пример:

Команда	Описание	Пример
cat	Выводит содержимое файла целиком. Подходит для небольших файлов.	cat file.txt
less	Постраничный просмотр. Позволяет прокручивать файл вперёд и назад.	less file.txt
head	Выводит первые строки файла (по умолчанию 10).	head -20 file.txt
tail	Выводит последние строки файла (по умолчанию 10).	tail -5 file.txt
nl	Выводит содержимое с нумерованной строки	nl file.txt

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Команда cp используется для копирования файлов и каталогов.

Пример:

Опция	Назначение
-i	Запрос подтверждения перед перезаписью
-r / -R	Рекурсивное копирование каталогов
-u	Копировать только если исходный файл новее целевого
-v	Выводить подробности (verbose)
-p	Сохранять права доступа, владельца и временные метки
-a	Архивное копирование (сохраняет все атрибуты, рекурсивно)

Примеры:

“bash cp file1 file2 # копирование файла cp -r dir1 dir2 # копирование каталога cp -i file1 file2 #
запрос перед перезаписью

“bash cp file1 file2 # копирование файла cp -r dir1 dir2 # копирование каталога cp -i file1 file2 #

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Команда mv используется для перемещения и переименования файлов и каталогов.

Опция	Назначение
-i	Запрос подтверждения перед перезаписью
-u	Перемещать только если исходный файл новее целевого
-v	Выводить подробности (verbose)
-n	Не перезаписывать существующие файлы

“`bash mv file1 file2 # переименование mv file1 dir/ # перемещение mv -i file1 file2 # запрос перед перезаписью`

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это набор правил, определяющих, кто и какие действия может выполнять с файлом или каталогом. Права задаются для трёх категорий пользователей:

u (user) — владелец

g (group) — группа-владелец

o (others) — все остальные

Действия:

r (read) — чтение

w (write) — запись

x (execute) — выполнение (для файлов) / доступ в каталог

Изменение прав выполняется командой `chmod` (change mode) в двух форматах:

① Символьный формат:

“`bash`

`chmod u+x file` # добавить выполнение для владельца `chmod g-w file` # убрать запись для группы `chmod u=rwx,g=rx,o=r file` # установить конкретные права

“`bash chmod 755 file # rwxr-xr-x chmod 644 file # rw-r--r--`

Изменение прав выполняется командой `chmod` (change mode) в двух форматах:

① Символьный формат:

“`bash`

`chmod u+x file` # добавить выполнение для владельца `chmod g-w file` # убрать запись для группы `chmod u=rwx,g=rx,o=r file` # установить конкретные права

② Числовой (восьмеричный) формат:

Цифра	Права
7	rwx
6	rw-
5	r-x
4	r-
3	-wx
2	-w-
1	-x
0	—

“`bash chmod 755 file # rwxr-xr-x chmod 644 file # rw-r--r--`

Раздел 5

5. ВЫВОД

5. Вывод

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

